Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.40
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ ТӨМРИЙН АГУУЛГА ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.0
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

1. ЗОРИУЛАЛТ

Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар (цаашид САЗ гэх) нь MNS 4430:2005 Ахуйн бохир усны төмрийн агуулгыг тодорхойлох аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

1.1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэ стандарт ажлын зааврааp спектрофотометрийн аргаар ахуйн бохир усан дахь төмрийн агуулгыг тодорхойлно.

1.2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ

Хүчтэй хүчиллэг орчинд төмрийн (III) ион нь роданидтай харилцан үйлцэж роданид төмрийн өнгөтэй комплекс нэгдэл үүсгэдэгт аргын зарчим нь үндэслэгдэнэ. Өнгийн эрчим нь концентрацитай шууд хамааралтай байна.

$$\boldsymbol{Fe^{3+} + CNS = Fe(CNS)_{n^-}^{3n}}$$

Энд: n- роданид төмрийн нэгдэл дэх роданид ионы тоо (энэ нь 1-6-ийн хооронд хэлбэлзэлнэ)
Аргын мэдрэх чадвар нь 0.05 мг/л-с дээш төмрийн агуулгыг тодорхойлно.

1.3. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

- Шинжилгээний сорьцод тодорхойлох урвалжийг нэмж сорьцыг шууд тодорхойлно.
- Тодорхойлох урвалжийн тунадас, өнгө өөрчлөгдсөн эсэхийг шалгана.

2. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА НОТОЛГООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

- ✓ Үр дүн нь тодорхой стандарт уусмалд сорилтыг шинжилгээ бүрд хийнэ.
- ✓ Сорилтыг нэг сорьцод 2 зэрэгцээ хийнэ.

3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

GENESYS 10S UV-VISСПЕКТРОФОТОМЕТР

Зориулалт: Унд, ахуйн ус, цэвэрлэгдсэн бохир усанд өнгө, нитритийн ион, нитратын ион, аммонийн ион, сульфатын ион, фосфатын ионуудыг тодорхойлох.

Техникийн нөхцөл:

- Загвар: Genesys10S UV-VIS, USA
- Серийн дугаар: 2L9N327008
- Үйлдвэрлэгчийн нэр: Thermo Scientific
- Үйлдвэрлэсэн он: 2010.10.12
- Ашиглалтанд орсон огноо: 2011.02.13
- Байршил: Цэвэр усны лаборатори
- Цахилгаанзарцуулалт: AC 220V/50Hz or 110V/60Hz
- Хэмжих хязгаар: 190-1100 нм

Товчлуурт самбарын тайлбар:

Аюулгүй ажиллагааны заавар:

- Спектрофотометрийг тоосноос хамгаалж бүтээнэ.
- Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.
- Кювет хагарч гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.
- Багаж болон кюветийн суурь тавцан дээр бодис урвалж асгаж болохгүй.
- Хэрэглэж дууссан даруй унтраах товчлуурыг дарж унтраана.
- Цахилгаан үүсгүүрээс салгаж байх ёстой.

3.1. АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ

Хэмжилт хийх усны сорьцуудыг тодорхой хэмжээтэй авч зохих уусмалуудыг нэмсний дараа төхөөрөмжид хийн гэрэл шингээлтийг тохирох долгионы уртад хэмжинэ.

3.2. АЖИЛЛУУЛАХ ЗААВАР

- Төхөөрөмжийн ард байрлах **ON** товчлуураар төхөөрөмжийг асаана.
- **TEST** товчлуурыг дарж эхлүүлнэ. **TEST TYPE** дэлгэц дээр гарж ирэхэд сумтай товчлуур **STANDARD CURVE**-ийг идэвхижүүлээд **ENTER** товч дээр дарна. Стандарт муруй дэлгэц дээр гарч ирнэ.
- **SAMPLE POSITIONER** параметрийг сонгож идэвхижүүлээд **ENTER** товч дээр дарна. Ингэснээр автомат эсвэл гар удирдлагын аль нэгээр хэмжилт хийх боломжтой.
- **RUN TEST**-ийг дарна. Хоосон тодорхойлолт болон дээжүүдийг байрлуулна. **MEASURE BLANK**-ийг дарж хоосон дээжийг хэмжинэ. **MEASURE SAMPLE**–ийг дээжүүдийг хэмжинэ. Дэлгэц дээр хэмжилтийн утгууд гарч ирнэ.

4. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

MENU хэсгээс багажны дээш доош чиглэлтэй сум бүхий товчлуурыг ашиглан хэмжилт хийх ионыг сонгож **ENTER** дарж нэвтэрч орно.

Гарч ирэх дэлгэц дээрээс **RUN TEST**-д харгалзах товчлуурыг дарж хэмжилт хийх, тэдгээрийн утгуудыг харуулах дэлгэцэд нэвтэрнэ.

Дэлгэц дээрх **MEASURE BLANK**-тай харалдаа товчыг дарж Бланк уусмалыг хэмжинэ.

Үүний дараа **MEASURE SAMPLE** товч дээр дарж дээжүүдийг хэмжинэ.

5. ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

MENU хэсгээс багажны дээш доош чиглэлтэй сум бүхий товчлуурыг ашиглан хэмжилт хийх ионыг сонгож **ENTER** дарж нэвтэрч орно.

Гарч ирэх дэлгэц дээр шинжилгээний нэр, долгионы урт, стандарт уусмалын тоо, нэгж, муруйн төрөл зэргийг засварлаж болно.

Тохируулга хийсний дараагаар **RUN STANDARDS** товчлуурыг дарж стандарт уусмалын концентрацыг бүртгэх хэсэгт нэвтэрнэ.

Стандарт уусмалын тоонд харгалзах концентрацын утгуудыг оруулж **ENTER** дарна.

MEASURE BLANK-д харгалзах товчыг дарж Бланк уусмалыг хэмжинэ.

Үүний дараа **MEASURE SAMPLE**-д харгалзах товчыг дарж концентрацын харгалзах утгуудад харгалзах уусмалаар хэмжилт хийнэ.

Хэмжилт дууссаны дараа жиших муруй автоматаар хадгалагдаж, **CALIBRATION CURVE** хэсгээс графикыг харна.

6. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

- Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.
- Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

Цахилгааны аюул

Болгоомжил

- Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.
- Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.
- Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

7. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ НАЙРУУЛАЛТ

Шинжилгээнд анализид зориулсан химийн цэвэр бодисыг хэрэглэнэ.

7.1. Ус: Нэрсэн эсвэл ионгүйжүүлсэн

7.2. Аммонийн роданид (NH_4CNS) ба калийн роданид (KCNS) уусмал

100мл -ийн хэмжээст колбонд 50г роданид авч 50 мл нэрсэн ус хийж уусгаад хэмжээс хүртэл нэрсэн усаар дүүргэнэ.

7.3. Давсны хүчлийн 1.12г/см^3 хувийн жинтэй уусмал

65мл нэрсэн усан дээр 100мл 1.19г/см^3 хувийн жинтэй давсны хүчлийн уусмал нэмнэ.

7.4. Төмөр аммонийн цөрийг дахин талсжуулах /$Fe(NH_4)_2x12H_2O$/

120г төмөр аммонийн цөрийг 100 мл нэрсэн усанд хийж халаагаад 1.84г/см^{3}хувийн жинтэй хүхрийн хүчлээс 3-5мл хийж хүчиллэгжүүлж, 1мл устөрөгчийн хэт исэл нэмнэ. Төмөр аммонийн цөрийг ууссаны дараа сайн хутган хөргөж, шүүнэ. Хэрэв талсжих явц удааширвал цөрийн цэвэр талстаас нэмж өгнө. Талсжсан төмөр аммонийн цөрийг шүүлтүүрийн цаасан дээр тавьж хатаана. Талс нь өнгөтэй байх ба түүнийг бөглөөтэй шилэн саванд хадгална.

7.5. Төмөр аммонийн цөрийн үндсэн стандарт уусмал бэлтгэх

Шинээр дахин талсжуулсан төмөр аммонийн цөрөөс 0.8836г-ыг 0.0002 г нарийвчлалтайгаар жинлэн авч 1л-ийн хэмжээст колбонд хийж байгаа хэмжээний нэрсэн усанд уусгаад концентрацитай давсны хүчлээс 2 см^3-ийг нэмээд хэмжээс хүртэл нэрсэн усаар дүүргэнэ. Ийм 1мл уусмалд 0.1мг төмөр агуулагдана.

7.6. Төмөр аммонийн цөрийн ажлын стандарт уусмал бэлтгэх

Төмөр аммонийн цөрийн үндсэн стандарт уусмалаас 100мл-ийг авч 1л-ийн хэмжээст колбонд хийж хэмжээс хүртэл нэрсэн усаар дүүргэнэ. 1мл ийм уусмалд 0.01мг төмөр агуулна. Энэ уусмалыг шинжилгээ хийх өдрөө бэлтгэнэ.

8. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

А. Шинжилгээний явц

100мл-ийн хэмжээст колбонд шинжлэх уснаас 50мл-ыг авна. (сорьц нь 1 мг/дм^3-ээс их төмөртэй байвал дээжээ шингэлнэ). Уг уусмал дээр 1.12г/см^3 хувийн жинтэй давсны хүчлээс 1 мл-ийг хийж, персульфат аммониос (0.05г орчим) нэмээд уустал сэгсэрнэ. Үүний дараагаар 1 мл калийн роданидаас нэмнэ. Өнгө өөрчлөгдсөн даруйд гэрлийн нягтыг хэмжинэ. Нэрмэл усан дээр урвалжуудыг нэмсэн хяналтын дээжний гэрлийн нягтыг хасаж жиших муруйгаас нийт төмрийн хэмжээг олно.

Б. Жиших муруй байгуулах

50 мл-ийн хэмжээст колбонд төмөр аммонийн цөрийн ажлын стандарт уусмалаас 0.0; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 мл-ийг авч хэмжээст хүртэл нэрмэл усаар дүүргэхэд 0.0; 0.1; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1.0 мг/л төмрийн агууламж бүхий уусмалууд болно. Үүний дараа эдгээр уусмал болон хяналтын дээжин дээр 1.12г/см^{3}хувийн жинтэй давсны хүчлээс 1 мл-ийг хийж, персульфат аммониос бага зэргийг нэмээд бөглөж сэгсэрнэ. Дараа нь нэрсэн ус(хяналтын дээж) болон 0.1 мг/л Fe-тэй дээжин дээр 1мл калийн роданидийг тус тус нэмж сайн сэгсрээд тэр даруйд нь гэрлийн нягтыг ногоон цэнхэр гэрлийн шүүлтүүрээр 490-500нм-т тохируулж хэмжилт хийнэ. Энэ мэтээр калийн роданидаас нэмж тухай бүрд нь гэрлийн нягтыг хэмжээд хяналтын дээжийнхээ нягтыг тус бүрийнхээс нь хасна. Хэвтээ тэнхлэг дээр төмрийн агууламжийг 1 мг/л, босоо тэнхлэг дээр гэрлийн нягтыг тавьж жиших муруйг байгуулна.

9. ҮР ДҮНГИЙН ТООЦООЛОЛ

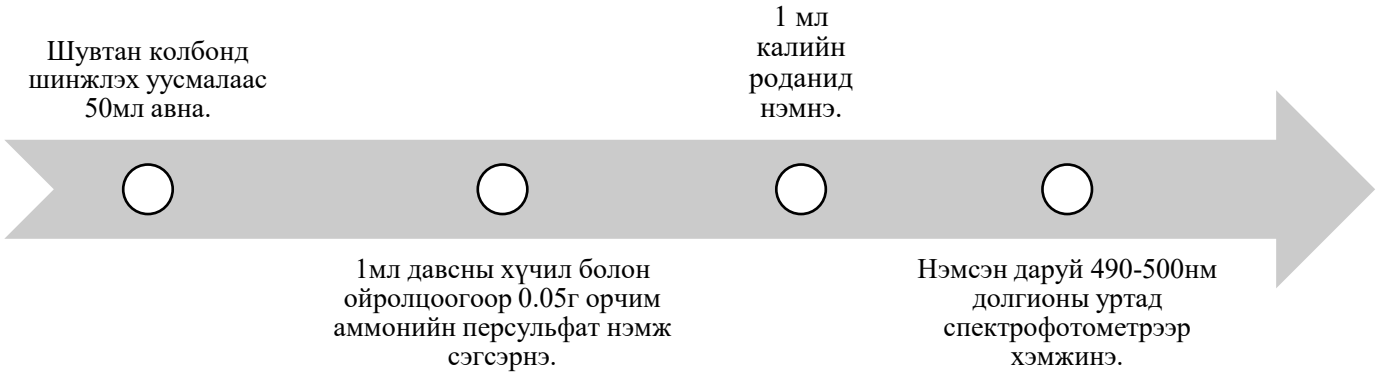
Нийт төмрийн хэмжээг “X” үсгээр тэмдэглэж, үр дүнг дараах томъёо (1)-оортооцож мг/л-ээр илэрхийлнэ.

$$\boldsymbol{X} = \frac{\boldsymbol{C \cdot 50}}{\boldsymbol{V}} \qquad (1)$$

Энд: C - жиших муруйгаас олсон төмрийн хэмжээ, мг/л
V - тодорхойлтонд авсан дээжний эзэлхүүн, мл
50 - стандарт уусмалын эзэлхүүн, мл

Үр дүнг аравтын орноор илэрхийлнэ. Зэрэгцээ 2 туршилтын арифметик дундажаар авах ба тэдгээрийн хоорондын үр дүнгийн зөвшөөрөгдөх зөрүү 25%-иас хэтрэхгүй байна.

10. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ



11. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

Анхаарах зүйлс: Усанд нийт төмрийн ионыг тодорхойлох сорилтын үр дүн нь дараах нөхцөлөөс шалтгаалан амархан өөрчлөгддөг тул шинжилгээний нөхцлийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд:

- Спектрофотометрийн багажийг шинжлэхээс өмнө 20 минутын өмнө асаах хэрэгтэй.
- Тодорхойлох сорьцонд аммони роданид эсвэл калийн роданид нэмээд хэмжилтийг шууд хэмжинэ.

12. ЭШЛЭЛ

Тэмдэглэгээ	Баримт бичгийн нэр
MNS 4430:2005	Ундны ус. Төмрийн агуулгыг тодорхойлох арга
ГОСТ 4011-72	Drinking water. Methods for determination of total iron
	Т. Туваанжав, Д. Мөнхзул, Л. Долгоржав “Аналитик хими ба усны шинжилгээ” УБ, 2016
	Т. Булган “Усны химийн шинжилгээний аргачлал” 2008
	Тоног төхөөрөмжийн гарын авлага, стандарт ажиллагааны заавар

LAB.07.40 АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ ТӨМРИЙН АГУУЛГА ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				